AVP32F335 数字信号处理器

勘误表

编号：JXDZ7.381.004 KWB

Advancechip Electronics

湖南进芯电子科技有限公司

2023 年 04 月

V1.0

历史版本记录

版本号	时间	起草/ 修改人	内容描述	审核人	批准人
V1.0		研 发 一 部	首次发布	张 巍	黄 嵩 人

目 录

勘误项FLASH 擦除、写入频率要求 4
勘误项SCI：在地址位模式下错误操作 SCI 4
勘误项ADC：同步采样 延迟 5
勘误项ADC ：低频 ADC 不准确 5
勘误项 GPIO：GPIO 限定 5
勘误项ECAN：未设置中止确认位 6
勘误项ECAN：传输操作意外停止 7
勘误项 FPU：CPU-TO-FPU 的寄存器移动操作，随后进行 F32TOUI32、FRACF32 或 UI16TOF32 操作 7
勘误项FPU：在任意 FPU 2P 操作之前的 FPU-TO-CPU 寄存器移动操作 8
勘误项EQEP：GPIO 异步模式下的 EQEP 输入 9
勘误项EQEP：在索引期间，位置计数器在方向改变时重置错误 9
勘误项EQEP：第一个索引事件丢失 10
勘误项内存：超出有效内存的预取 10
勘误项内存：上电后 XINTF 模块可能出现的不正确操作 11

勘误项 **FLASH 擦除、写入频率要求**

描述 当对 FLASH 进行擦除和写入的时候需要降频。

应变方法 **根据外挂晶振频率，调整 PLLCR 寄存器的值，改变时钟频率。**

推荐频率

Flash program 和 erase 之前，Fsys<=150MHz

Flash program 和 erase 时，50MHz >=Fsys >=45MHz

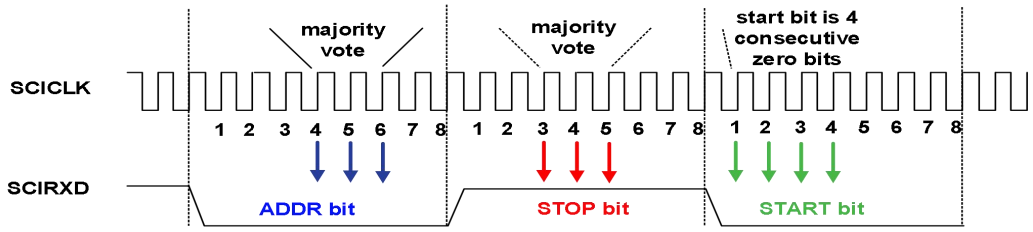
Flash 唤醒时，Fsys<=50MHz

Fsys 为系统时钟频率

勘误项 **SCI: 在地址位模式下错误操作 SCI**

描述 SCI 在传输完地址位后不会立刻查找停止位，而是从 SCI 开始传输的地址位的第六位作为开始查找位。此时从地址位传输到停止位之间的较为缓慢的转换时间，可能会导致错误的将开始位的第四位采样为低电平。

预期操作:



错误的操作:

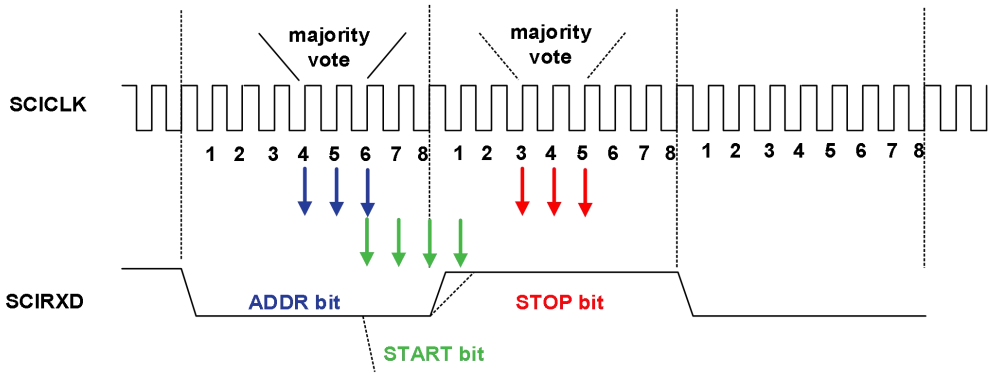


图 1-1 开始位在预期和错误采样的区别

应变方法 通过程序降低 SCI 的采样波特率，延迟可能采样到的错误的开始位数据的第四位，将此采样错误延迟到停止位的中间(远离信号过渡区域)。可通过所使用的系统信号的上升时间来确定所需配置的波特率。同样，也可以使用 SCI 模块的 IDLE 模式规避此错误。

勘误项 **ADC：同步采样 延迟**

描述 ADC转换以同步模式启动时，第一个采样对不会给出正确的转换结果。

应变方法 1. 如果ADC的采样窗口≤160 nS，则必须丢弃第一个采样对，并采集同一对的第二个采样。例如，如果排序器按该顺序设置为采样通道 A0：B0/A1：B1/A2：B2，则使用 A0：B0/A0：B0/A1：B1/A2：B2 加载排序器，并仅使用最后三次转换。

2. 如果ADC的采样窗口大于160 ns，则没有问题。

勘误项 **ADC： 低频 ADC 不准确**

描述 当 ADCCLK 频率低于 1 MHz 时，ADC 在某些器件上可能会给出不准确的结果。在低温下，不准确性会更严重。较小的 ACQPS 设置（小于 3）更有可能出现转换结果不准确。

应变方法 在 1 MHz 或更高频率下运行 ADCCLK 。

在低频下操作 ADCCLK 不会提高性能。建议将 ADCCLK 设置为数据手册中指定的最大值或数据手册中指定最大值的一半。

勘误项 **GPIO: GPIO 限定**

描述 如果使用“m”限定采样(m=3 或 6)，将 GPIO 引脚配置为“n”个 SYSCLKOUT 周期限定(其中 $1 \le n \le 510$)，则可能获得宽度为[n*m-(n-1)]的输入脉冲限定(而不是 n*m)。这取决于异步 GPIO 输入信号相对于内部预分频时钟的相位对齐，因此是不确定的。这种错误限定发生的概率是“1/n”。

错误示例:

如果 n=510，m=6，则需要(n*m)=3060 个 SYSCLKOUT 周期的 GPIO 输入宽度才能通过限定。然而，由于上述问题，可能获得限定的最小 GPIO 输入宽度为[n*m-(n-1)]=3060-509=2551 个 SYSCLKOUT 周期。

应变方法 **无。确保在输入限定设计中留有足够的余量。**

勘误项 eCAN: 未设置中止确认位

描述

在设置传输请求重置(TRR)寄存器位以中止消息后，在不设置中止确认(AAN)位的情况下，TRRn 和 TRSn 位被清除的情况很少见。传输本身被正确中止，但没有断言中断，也没有挂起操作的指示。

要发生这种少见的情况，必须满足以下所有条件：

1. 上一条消息不成功，要么是因为仲裁失败，要么是因为总线上没有节点能够 响应它，或者是因为传输产生了错误帧。前一条消息不需要来自当前正在尝试发送中止的同一邮箱。
2. 邮箱中 TRRn 位应在设置 TRSn 位的周期之后的一个 CPU 周期内设置。由于传输未完成而保持设置的 TRSn 位也满足此条件；即，TRSn 位可能已经设置，但传输仍未完成。
3. TRRn 位必须在精确的 SYSCLKOUT 周期中设置，在这个周期中 CAN 模块处于空闲状态。当 CAN 模块不在接收/发送数据的过程中时，称为空闲状态。

如果出现这些情况，则在设置 TRR 位后，邮箱的 TRRn 和 TRSn 位将在 tclr SYSCLKOUT 周期内清除，其中：t_{clr} = [(邮箱号) * 2] + 3 SYSCLKOUT 周期

如果出现这种情况，则不会设置 TAN 和 AAN 位。通常，在 TRR 位变为零之后，TA 或 AA 位置位。

应变方法

发生此问题时，TRRn 和 TRSn 位将在 tclr SYSCLKOUT 周期内清除。要检查这种情况，首先应禁用中断。设置 TRRn 位后，检查 TRRn 位 tclr SYSCLKOUT 周期，以确保其仍被设置。TRRn 位置位表示未出现问题。

如果 TRRn 位被清除，这可能是因为消息的正常结尾，并且相应的 TAN 或 AAN 位被设置。检查 TAN 和 AAN 位。如果其中一个位置位，则不会出现问题。如果它们都为零，则问题确实发生了。像中断服务例程一样处理这种情况，只是 AAN 位现在不需要清除。

如果 TAN 或 AAN 位置位，当重新启用中断时，将会进入正常的中断例程。

勘误项 **eCAN: 传输操作意外停止**

描述 在极少数情况下，观察到来自 ECAN 模块的消息传输停止(同时接收操作正常进行)。这种异常状态可能在没有任何错误帧的情况下出现在总线上。

应变方法 可以使用 ECAN 模块的超时特征(MOTO)来检测这种情况。发生这种情况时，设置并清除 CCR 位(使用 CCE 位进行验证)以消除异常情况。

勘误项 FPU：CPU-to-FPU 的寄存器移动操作，随后进行 F32TOUI32、FRACF32 或 UI16TOF32 操作

描述 当 CPU-to-FPU 寄存器的写入阶段与 F32TOUI32、FRACF32 或 UI16TOF32 指令的执行阶段重合时，该勘误项适用。如果 F32TOUI32 指令的执行与 CPU-to-FPU 的寄存器写入操作发生在同一周期，则目标寄存器（CPU 到 FPU 的寄存器写入操作）将被 F32TOUI32 指令的输出覆盖，而不是被 C28x 数据写入总线上的数据覆盖。该场景也适用于以下指令：

- `F32TOUI32 RaH, RbH`
- `FRACF32 RaH , RbH`
- `UI16TOF32 RaH , mem16`
- `UI16TOF32 RaH , RbH`

应变方法 在使用 F32TOUI32、FRACF32 或 UI16TOF32 之前，CPU-to-FPU 寄存器的写入之后必须有五个 NOP 或不冲突指令的间隙。

C28x 代码生成工具 v 6.0.5（针对 6.0.x 分支）、v 6.1.2（针对 6.1.x 分支），以及更高版本都能检测到该现象。

问题示例：

```
   SUBF32 R5H, R3H, R1H
|| MOV32 *--XAR4, R4H
   EISQRTF32 R4H, R2H
   UI16TOF32 R2H, R3H
   MOV32 R0H, @XAR0     ; Write to R0H register
   NOP                  ;
   NOP                  ;
   F32TOUI32 R1H, R1H   ; R1H gets written to R0H
```

```
   I16TOF32 R6H, R3H
```

应变方法示例：

```
   SUBF32 R5H, R3H, R1H
|| MOV32 *--XAR4, R4H
   EISQRTF32 R4H, R2H
   UI16TOF32 R2H, R3H
   MOV32 R0H, @XAR0   ; Write to R0H register
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   F32TOUI32 R1H, R1H
   I16TOF32 R6H, R3H
```

勘误项 **FPU: 在任意 FPU 2P 操作之前的 FPU-to-CPU 寄存器移动操作**

描述

当一个多周期 (2P) FPU 指令之后是 FPU-to-CPU 的寄存器传输时，该勘误项适用。如果 FPU-to-CPU 读取指令源寄存器与 2P 指令目的寄存器相同，则在 2P 指令完成之前，读取的可能是 FPU 寄存器的值。这是因为 2p 指令在流水线的 E2 阶段依赖于结果的数据传输。如果流水线停滞发生在 E3 阶段，则结果不会及时传输给读取指令。

受此勘误项影响的 2P 指令是 MPYF 32、ADDF 32、SUBF 32 和 MACF 32。FPU 寄存器必须读取 CPU 寄存器（ACC、P、XT、XAR 0...XAR 7）。如果寄存器读取是 FPU-to-FPU 的寄存器传输，则此勘误项不适用。

在以下示例中，2P 指令 MPYF32 使用 R6H 作为目标寄存器。FPU 寄存器也使用相同的寄存器 R6H 作为其源寄存器，并以 CPU 寄存器作为目标寄存器读取 MOV32。如果在 E3 流水线阶段发生停滞，则 MOV32 将在 MPYF32 指令完成之前读取 R6H 的值。

问题示例：

```
   MPYF32 R6H, R5H, R0H ; 2p FPU instruction that writes to R6H
|| MOV32 *XAR7++, R4H
   F32TOUI16R R3H, R4H  ; delay slot ADDF32 R2H, R2H, R0H
|| MOV32 *--SP, R2H     ; alignment cycle
```

```
   MOV32 @XAR3, R6H     ; FPU register read of R6H
```

应变方法

将该场景中的 MPYF32、ADDF32、SUBF32 和 MACF32 视为 3p-周期指令。 三个 NOP 或非冲突指令必须放置在指令的延迟槽中。

C28x 代码生成工具 v.6.2.0 及更高版本，将生成正确的指令序列并检测汇编代码中的错误。在以前的版本中，v6.0.5（针对 6.0.x 分支）和 v6.1.2（针对 6.1.x 分支），编译器将生成正确的指令序列，但汇编程序不会检测到汇编代码中的错误。

应变方法示例：

```
   MPYF32 R6H, R5H, R0H
|| MOV32 *XAR7++, R4H   ; 3p FPU instruction that writes to R6H
   F32TOUI16R R3H, R4H  ; delay slot
   ADDF32 R2H, R2H, R0H
|| MOV32 *--SP, R2H     ; delay slot
   NOP                  ; alignment cycle
   MOV32 @XAR3, R6H     ; FPU register read of R6H
```

勘误项 **eQEP: GPIO 异步模式下的 eQEP 输入**

描述

如果通过 GPxQSELn 寄存器将任何 eQEP 输入引脚配置为 GPIO 异步输入模式，则 eQEP 模块可能无法正常工作。例如，QPOSCNT 可能无法正确重置或锁存，并且可能会错过输入引脚上的脉冲。这是因为 eQEP 外设假定模块输入端存在与 SYSCLKOUT 的外部同步。

为使 eQEP 模块正常运行，输入 GPIO 引脚应通过 GPxQSELn 寄存器配置为同步输入模式(带或不带限定)。这是重置时 GPxQSEL 寄存器的默认状态。eQEP 模块输入引脚不应使用异步模式。

应变方法

将配置为 eQEP 引脚的 GPIO 输入配置为非异步模式(除“11b=异步”之外的任何 GPxQSELn 寄存器选项)。

勘误项 **eQEP: 在索引期间，位置计数器在方向改变时重置错误**

描述

使用 PCRM=0 配置时，如果在索引输入有效时发生方向改变，位置计数器(QPOSCNT)可能会错误重置，导致计数器值意外改变。这可能导致与位置计数器的预期值相差最多±4 个计数，并导致随后意外设置错误标志。

使用 PCRM=0 配置[即索引事件上的位置计数器重置(QEPCTL[PCRM]=00)]时，如果索引事件在向前移动期间发生，则位置计数器在下一个 eQEP 时钟时重置为 0。如果在反向移动期间发生索引事件，则位置计数器在下一个 eQEP 时钟时重置为 QPOSMAX 寄存器中的值。EQEP 外设在 QEPSTS 寄存器中记录第一次索引标记(QEPSTS[FIMF])的出现和第一次索引事件标记(QEPSTS[FIDF])上的方向。它还会记住第一个索引标记上的正交边沿，以便将相同的正交边沿用于索引事件重置操作。

如果在索引脉冲有效时发生方向改变，则模块仍将继续寻找用于执行位置计数器重置的相对正交转换。这会导致位置计数器值发生意外更改。

应变方法

不要使用 PCRM=0 配置，如果在索引处于活动状态时可能发生方向更改，并且由此产生的位置计数器值更改可能会影响应用。

如果适用于应用程序，用于执行位置计数器重置的其他选项[如索引事件初始化(IEI)]则不存在此问题。

勘误项 **eQEP: 第一个索引事件丢失**

描述

如果 QEPI 输入的第一个索引事件边沿在相应的 QEPA/QEPB 边沿之前的一个系统时钟周期到相应的 QEPA/QEP 边沿之后的两个系统时钟周期的任何时间发生，则 eQEP 模块可能会错过该索引事件。这可能会导致以下行为：

- 如果 QEPCTL[PCRM]=00b 或 10b(在索引事件上重置位置计数器或在第一个索引事件上重置位置计数器)，则 QPOSCNT 将不会在第一个索引事件上被重置。
- 不会设置第一索引事件标记标志(QEPSTS[FIMF])。

应变方法

通过延迟索引信号以使 QEPI 事件边沿出现在相应的 QEPA/QEPB 信号边沿之后至少两个系统时钟周期来实现可靠的操作。对于编码器可能给予 QEPI 信号相对于相应的 QEPA/QEPB 信号的负延迟(TD)的情况(即，QEPI 边沿出现在相应的 QEPA/QEPB 边沿之前)，QEPI 信号延迟应大于“t_d + 2*SYSCLKOUT”。

勘误项 **内存: 超出有效内存的预取**

描述

C28x CPU 预取超出其流水线中当前活动的指令。如果在超出有效内存之外进行预取，那么 CPU 可能会接收到无效的操作码。

应变方法

预取队列的深度为 8 x 16 字。因此，代码不应位于有效内存末端的 8 字以内。

此限制适用于器件上的所有内存区域和所有内存类型（flash、OTP、SARAM、XINTF）。可以跨两个有效内存块之间的边界进行预取。

示例 1：M1 在地址 0x7FF 处结束，且其后没有另一个内存块。M1 中的代码应存储在不超过地址 0x7F7 的范围内。地址 0x7F8-0x7FF 不能用于编码。

示例 2：M0 在地址 0x3FF 结束，其后为有效内存（M1）。M0 中的代码最高可存储到地址 0x3FF 中（包含 0x3FF）。代码也可以交叉存入 M1，最高地址为 0x7F7（包含 0x7F7）。

勘误项 **内存: 上电后 XINTF 模块可能出现的不正确操作**

描述 XINTF 模块上电后可能无法正常复位。当这种情况发生时，访问 XINTF 地址可能导致 CPU 挂起。这种情况只有在上电时才会发生，对于其他复位不会发生，如看门狗复位或使用 $\overline{\text{XRS}}$ 引脚的外部复位。

应变方法 退出复位后，如果 WDCR 寄存器中的 WDFLAG = 0，软件将强制看门狗 (WD) 复位。 WDFLAG = 0 意味着发生了外部复位，例如上电复位。退出 WD 复位后，WDFLAG 为 1。在这种情况下，软件应该在继续正常代码执行之前清除 WDFLAG 位。该问题只影响 XINTF 模块。

联系方式

公司网址：**www.advancechip.com**

联系邮箱：**sales@advancechip.com**

销售联系电话：**0731-88731027**（长沙）

公司总部地址：长沙市湘江新区东方红街道北斗产业园•黄金园 **A5** 栋

南京销售中心：南京市秦淮区卡子门大街 **19** 号紫云智慧广场 **6** 号楼 **15** 层